02 動物の特徴と分類

① セキツイ動物の分類

1 セキツイ動物の 5 つのなかま

背骨(セキツイ)がある動物を 5 つに分ける



ぎょるい
魚類
フナ・メダカ

りょうせいるい
両生類
カエル・イモリ

ハチュウ類
トカゲ・ヘビ

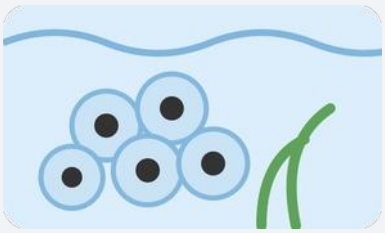
ちょうるい
鳥類
ハト・ペンギン

ホニュウ類
ネコ・クジラ

セキツイ動物＝背骨がある動物 ／ **無セキツイ動物**＝背骨がない動物

2 子の生まれ方

- **卵生**(らんせい) 卵から子が生まれる
  - ・魚類・両生類…**殻**(から)**がなく、水中に産卵**(さんらん)
  - ・ハチュウ類・鳥類…**陸上に産卵**（乾燥を防ぐ殻がある）
- **胎生**(たいせい)
  ホニュウ類。母親の体内で育ってから生まれ**乳で育つ**



水中・殻なし



陸上・殻あり

3 呼吸の仕方

- **魚類…えら**で呼吸
- **両生類…幼生**(ようせい)**はえら**と皮ふ、**成体**(せいたい)**は肺と皮ふ**
- **ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類…肺**で呼吸

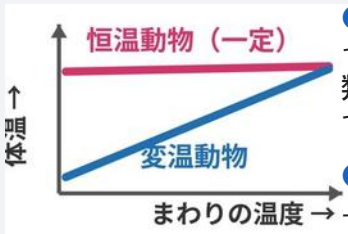
※ 両生類は成長すると**呼吸**(こきゅう)の仕方が変わる！

4 体表の様子

- **魚類・ハチュウ類…うろこ**でおおわれる
- **両生類…湿った皮ふ**（皮ふ呼吸のため）
- **鳥類…羽毛**(うもう)
- **ホニュウ類…毛**

※ うろこ・羽毛・毛は乾燥や寒さから体を守る

5 恒温動物と変温動物



- **恒温動物** まわりの温度が変わっても**体温をほぼ一定に保つ→鳥類・ホニュウ類**（羽毛や体毛が役立つ）
- **変温動物** まわりの温度に**伴**(ともな)って**体温が変化**
  → **魚類・両生類・ハチュウ類**

3 まとめ表 5 つのなかまをくらべよう

たて・よこに読んで覚える

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類(ぎょるい)	卵生(らんせい)(殻(から)なし・水中)	えら	うろこ	変温(へんおん)	フナ・メダカ・コイ
両生類(りょうせいるい)	卵生(殻なし・水中)	子…えらと皮ふ 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	卵生(殻あり・陸上)	肺	うろこ	変温	トカゲ・ヘビ・ヤモリ
鳥類(ちょうるい)	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛(うもう)	恒温(こうおん)	ハト・ペンギン・スズメ
ホニュウ類	胎生(たいせい)	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ・コウモリ

入試のポイント・覚え方

❶ 「モリ族」の区別｜**イモリ**(**井**モリ＝井戸の水にすむ)＝**両生類**／**ヤモリ**(**屋**モリ＝家を守る)＝**ハチュウ類**／**コウモリ**(**母乳**で育てる)＝**ホニュウ類**

❷ **見た目にだまされない**→クジラ・イルカ・コウモリ＝**ホニュウ類**／ペンギン＝**鳥類**／カメ・ヘビ＝**ハチュウ類**

❸ 卵の**殻の有無**は産む場所で決まる→**水中は殻なし、陸上は殻あり**(乾燥(かんそう)を防ぐ)

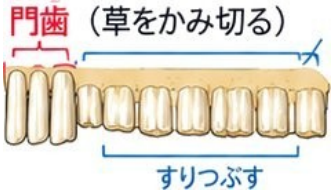
❹ 記述定番「**ハチュウ類の卵に殻がある理由**」→陸上で**乾燥を防ぐ**ため／両生類は子＝**えら**→親＝**肺**

02 動物の特徴と分類

② 食べ物と体のつくり／無セキツイ動物

4 草食動物と肉食動物

食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

	草食動物（シマウマ・ウシ・シカ）	肉食動物（ライオン・トラ・ネコ）
目のつき方	 目が**横向き** → **視野が広く** 敵を早く見つけられる	 立体的に見える 目が**前向き** → **立体的に見える**範囲が広く 獲物までの距離がわかる
歯のようす	 **門歯**（草をかみ切る）と**臼歯**（草をすりつぶす）が発達	 **犬歯**（えものをしとめる）と、とがった**臼歯**（肉を切りさく）が発達
あしのつくり	 （ひづめ） **ひづめ**をもつものが多い → 走って**にげる**のに適する	するどい**かぎづめ**をもつ → えものを捕らえるのに適する

5 無セキツイ動物 ― 背骨がない動物

節足動物と軟体動物がよく出る

節足動物＝体が**外骨格**におおわれ、体やあしに**節**がある動物。外骨格はのびないので**脱皮**して大きくなる。

1 節足動物：外骨格をもち、体やあしに節がある動物

※ 外骨格の役割：体を支え、内部を保護する。のびないので脱皮して大きくなる

昆虫類

頭部・胸部・腹部



体は**頭部・胸部・腹部**
あし **6 本**（胸部から）
気門から空気を取り入れて呼吸
例：バッタ・チョウ

甲殻類

頭胸部・腹部



多くは水中で**えら呼吸**
あしは **10 本**（カニ・エビ）
例：エビ・カニ・ミジンコ

クモのなかま

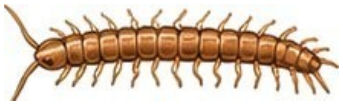
頭胸部・腹部



体は**頭胸部・腹部**
あし **8 本**
例：クモ・サソリ・ダニ

ムカデのなかま

頭部・胴部



体は**頭部・胴部**
胴部の節ごとにあし
例：ムカデ・ヤスデ

2 軟体動物：外とう膜をもち、体に節がない動物

 （貝のから）



- **外とう膜**…内臓を包む膜。貝は外とう膜が**貝がら**をつくる
- 例：**イカ・タコ・貝・マイマイ**（多くは**えら呼吸**、マイマイは肺）

※ その他の無セキツイ動物：ミミズ・ウニ・ヒトデ・クラゲ など

入試のポイント・覚え方

❶ **草食＝にげる体**（横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ）／**肉食＝おそう体**（前向きの目・犬歯・かぎづめ）
❷ **昆虫のあし＝ 6 本・胸部から**／**クモ＝ 8 本**（昆虫ではない）／外骨格はのびない→**脱皮**
❸ **イカ・タコ・貝＝軟体動物**／**ミジンコ＝甲殻類**／分類は「**背骨・節・外骨格**」の観点で答える

A 問題　2　動物の特徴と分類　まとめページ①②の内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　セキツイ動物の 5 つのなかま　2 点 ×8 = 16 点

(1)　背骨がある動物をまとめて何というか。

(2)　背骨がない動物をまとめて何というか。

(3)　セキツイ動物は、魚類・両生類・は虫類・(　)・ほ乳類の 5 つ。

(4)　魚類は何で呼吸するか。

(5)　両生類の親(成体)は、肺と何で呼吸するか。

(6)　は虫類・鳥類・ほ乳類は何で呼吸するか。

(7)　魚類・は虫類の体表は何でおおわれているか。

(8)　鳥類の体表は何でおおわれているか。

2　子の生まれ方・体温　2 点 ×8 = 16 点

(1)　卵で子が生まれる生まれ方を何というか。

(2)　母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方を何というか。

(3)　胎生の動物は、5 つのなかまのうちどれか。

(4)　魚類・両生類の卵に、殻はあるか、ないか。

(5)　は虫類・鳥類の卵に殻があるのは、何を防ぐためか。

(6)　まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を何というか。

(7)　まわりの温度とともに体温が変化する動物を何というか。

(8)　恒温動物は、5 つのなかまのうち鳥類と何か。

3　草食動物と肉食動物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　目が横向きについているのは、草食・肉食のどちらか。

(2)　目が前向きだと、立体的に見える範囲が広く、獲物までの何がわかるか。

(3)　草食動物で発達している、草をかみ切る歯。

(4)　草食動物で発達している、草をすりつぶす歯。

(5)　肉食動物で発達している、獲物をしとめる歯。

(6)　草食動物のあしの先にあるものが多い、かたい部分。

(7)　肉食動物のあしにある、獲物をとらえるための鋭いつめ。

4　無セキツイ動物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　体が外骨格におおわれ、体やあしに節がある動物。

(2)　節足動物が、外骨格をぬいで大きくなることを何というか。

(3)　昆虫類の体は、頭部・(　)・腹部の 3 つに分かれる。

(4)　昆虫類のあしは何本か。

(5)　昆虫類が呼吸のために空気を取り入れる穴。

(6)　エビ・カニ・ミジンコのなかまを何というか。

(7)　イカ・タコ・貝のように、外とう膜をもち体に節がない動物。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・(　)に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　は虫類や鳥類の卵に殻がある理由を完成させなさい。

陸上に卵をうむので、(　　)を防ぐため。

(2)　両生類の呼吸のしかたの変化として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア　一生肺だけ　　イ　子は肺、親はえら　　ウ　子はえら、親は肺と皮ふ　　エ　一生えらだけ

A 問題　2　動物の特徴と分類　選択・穴うめ問題・まとめ表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　両生類の皮ふがしめっている理由を完成させなさい。

皮ふで(　　)をしているため。

(4)　鳥類やほ乳類の体温を保つのに役立つ、体表のものはどれか。　答え(　　)

ア うろこ　イ 羽毛や毛　ウ かたい殻　エ しめった皮ふ

(5)　草食動物の目が横向きについている利点を完成させなさい。

(　　)が広くなり、敵を早く見つけることができる。

(6)　肉食動物の目が前向きについている利点はどれか。　答え(　　)

ア 真後ろまで見える　イ 暗い所でよく見える　ウ 獲物までの距離がわかる　エ 視野がとても広い

(7)　草食動物の臼歯が発達している理由はどれか。　答え(　　)

ア 獲物をとらえるため　イ 骨をかみくだくため　ウ 草をすりつぶすため　エ 肉を切りさくため

(8)　節足動物が脱皮をする理由を完成させなさい。

(　　)はのびないので、古いものをぬがないと体が大きくなれないから。

(9)　クモが昆虫類ではないといえる理由はどれか。　答え(　　)

ア 背骨があるから　イ あしが 8 本だから　ウ あしが 6 本だから　エ 羽があるから

(10)　クジラやイルカがほ乳類に分類される理由を完成させなさい。

(①　　)で呼吸し、子を(②　　)でうみ、乳で育てるから。

6　セキツイ動物のまとめ表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類	卵生(殻なし・水中)	えら	うろこ	変温	フナ・サメ
両生類	卵生(殻なし・水中)	子…① 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・②
は虫類	卵生(殻あり・陸上)	肺	③	変温	トカゲ・ヤモリ
鳥類	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛	④	ハト・ペンギン
ほ乳類	⑤	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ

①　　②(イモリ・ヤモリのどちら)

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　セキツイ動物の 5 つのなかま　2 点 ×8 = 16 点

(1) 背骨がある動物をまとめて何というか。 セキツイ動物

(2) 背骨がない動物をまとめて何というか。 無セキツイ動物

(3) セキツイ動物は、魚類・両生類・は虫類・( )・ほ乳類の 5 つ。 鳥類

(4) 魚類は何で呼吸するか。 えら

(5) 両生類の親(成体)は、肺と何で呼吸するか。 皮ふ

(6) は虫類・鳥類・ほ乳類は何で呼吸するか。 肺

(7) 魚類・は虫類の体表は何でおおわれているか。 うろこ

(8) 鳥類の体表は何でおおわれているか。 羽毛

2　子の生まれ方・体温　2 点 ×8 = 16 点

(1) 卵で子が生まれる生まれ方を何というか。 卵生

(2) 母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方を何というか。 胎生

(3) 胎生の動物は、5 つのなかまのうちどれか。 ほ乳類

(4) 魚類・両生類の卵に、殻はあるか、ないか。 ない

(5) は虫類・鳥類の卵に殻があるのは、何を防ぐためか。 乾燥

(6) まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を何というか。 恒温動物

(7) まわりの温度とともに体温が変化する動物を何というか。 変温動物

(8) 恒温動物は、5 つのなかまのうち鳥類と何か。 ほ乳類

3　草食動物と肉食動物　2 点 ×7 = 14 点

(1) 目が横向きについているのは、草食・肉食のどちらか。 草食動物

(2) 目が前向きだと、立体的に見える範囲が広く、獲物までの何がわかるか。 距離

(3) 草食動物で発達している、草をかみ切る歯。 門歯

(4) 草食動物で発達している、草をすりつぶす歯。 臼歯

(5) 肉食動物で発達している、獲物をしとめる歯。 犬歯

(6) 草食動物のあしの先にあるものが多い、かたい部分。 ひづめ

(7) 肉食動物のあしにある、獲物をとらえるための鋭いつめ。 かぎづめ

4　無セキツイ動物　2 点 ×7 = 14 点

(1) 体が外骨格におおわれ、体やあしに節がある動物。 節足動物

(2) 節足動物が、外骨格をぬいで大きくなることを何というか。 脱皮

(3) 昆虫類の体は、頭部・( )・腹部の 3 つに分かれる。 胸部

(4) 昆虫類のあしは何本か。 6 本

(5) 昆虫類が呼吸のために空気を取り入れる穴。 気門

(6) エビ・カニ・ミジンコのなかまを何というか。 甲殻類

(7) イカ・タコ・貝のように、外とう膜をもち体に節がない動物。 軟体動物

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) は虫類や鳥類の卵に殻がある理由を完成させなさい。

陸上に卵をうむので、(乾燥)を防ぐため。

(2) 両生類の呼吸のしかたの変化として正しいものはどれか。　答え(ウ)

ア 一生肺だけ　イ 子は肺、親はえら　ウ 子はえら、親は肺と皮ふ　エ 一生えらだけ

A 問題 解答　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　両生類の皮ふがしめっている理由を完成させなさい。

皮ふで(呼吸)をしているため。

(4)　鳥類やほ乳類の体温を保つのに役立つ、体表のものはどれか。　　答え(イ)

ア うろこ　イ 羽毛や毛　ウ かたい殻　エ しめった皮ふ

(5)　草食動物の目が横向きについている利点を完成させなさい。

(視野)が広くなり、敵を早く見つけることができる。

(6)　肉食動物の目が前向きについている利点はどれか。　　答え(ウ)

ア 真後ろまで見える　イ 暗い所でよく見える　ウ 獲物までの距離がわかる　エ 視野がとても広い

(7)　草食動物の臼歯が発達している理由はどれか。　　答え(ウ)

ア 獲物をとらえるため　イ 骨をかみくだくため　ウ 草をすりつぶすため　エ 肉を切りさくため

(8)　節足動物が脱皮をする理由を完成させなさい。

(外骨格)はのびないので、古いものをぬがないと体が大きくなれないから。

(9)　クモが昆虫類ではないといえる理由はどれか。　　答え(イ)

ア 背骨があるから　イ あしが 8 本だから　ウ あしが 6 本だから　エ 羽があるから

(10)　クジラやイルカがほ乳類に分類される理由を完成させなさい。

(肺)で呼吸し、子を(胎生)でうみ、乳で育てるから。

6　セキツイ動物のまとめ表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 ＝ 10 点

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類	卵生(殻なし・水中)	えら	うろこ	変温	フナ・サメ
両生類	卵生(殻なし・水中)	子…① 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・②
は虫類	卵生(殻あり・陸上)	肺	③	変温	トカゲ・ヤモリ
鳥類	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛	④	ハト・ペンギン
ほ乳類	⑤	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ

①　えらと皮ふ　　②（イモリ・ヤモリのどちら）　イモリ

③　うろこ　　④　恒温

⑤　胎生

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(セキツイ動物の分類・体温)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。

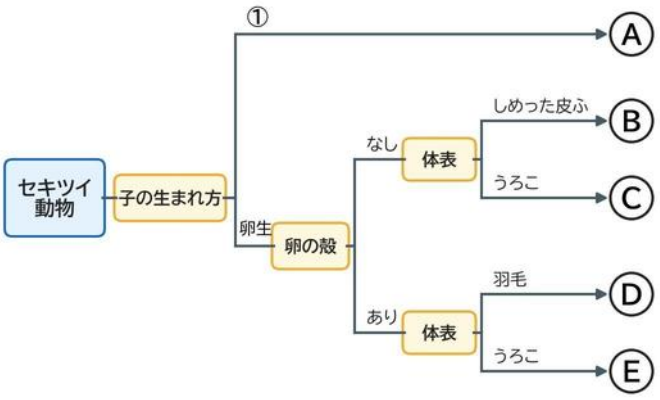
(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

E

図 1　セキツイ動物の分け方



(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。(2 点)

(3) 次の動物は、A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。(各 2 点)

クジラ　　イモリ　　ヤモリ

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する　ウ 一生肺で呼吸する(3 点)

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　D ・ E は卵をどこにうむ？ 文の終わりは「～から。」にする。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

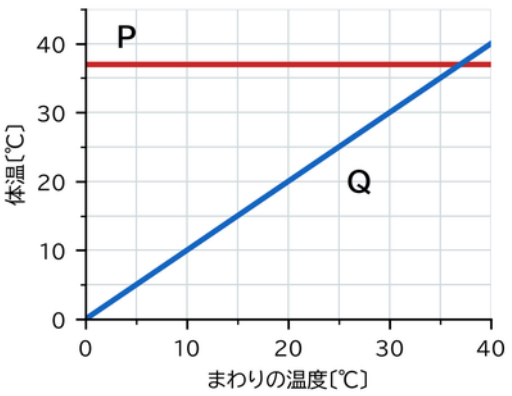
図 2 は、2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係を表したグラフである。

(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。(各 2 点)

P

Q

図 2　まわりの温度と体温



(2) まわりの温度が 10℃ のとき、Q の体温はおよそ何℃か。(3 点)

ヒント　横じくの 10 から上へたどり、Q の線とまじわる点の体温を読む。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。(3 点)

ヒント　P の線の高さを、たてじくで読む。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類(4 点)

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。　イ 体温が上がりすぎるから。(4 点)

ヒント　Q のグラフで、まわりの温度が下がると体温はどうなる？

B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(草食動物と肉食動物・昆虫)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。(2 点)

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。(各 2 点)
ア　　イ　　ウ

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い イ 立体的に見え、距離がわかる(3 点)
ヒント 図 3 で、両目で見える部分(こい色)を見る。

(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント 図 3 の A は、見える範囲(色のついた部分)が広い。文の終わりは「～点。」にする。

図3 頭部を上から見た図

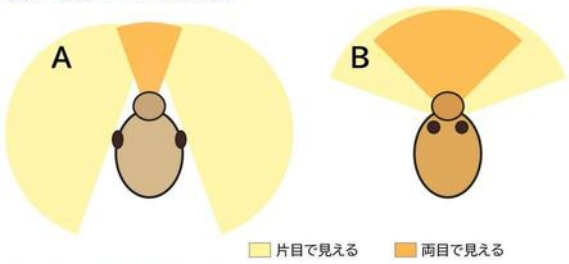
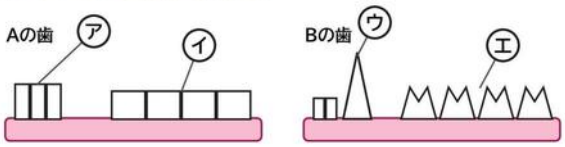


図4 歯のようす(横から見た図)



(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす イ 肉を切りさく(3 点)

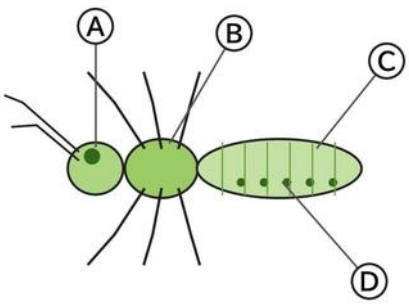
(6) B のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。(3 点)

4　無セキツイ動物 ―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(2 点)
A　　B
C　　D

図 5　バッタの体



(2) バッタのあしは何本か。また、 A ～ C のどこについているか。(各 2 点)
ヒント 図 5 で、あしのつけねがある部分を見る。
本数　　記号

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。(3 点)

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント かたい殻は、体といっしょにのびるかな？ 文の終わりは「～から。」にする。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる イ いえない(4 点)
ヒント 昆虫は「体が 3 つ・あし 6 本」。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

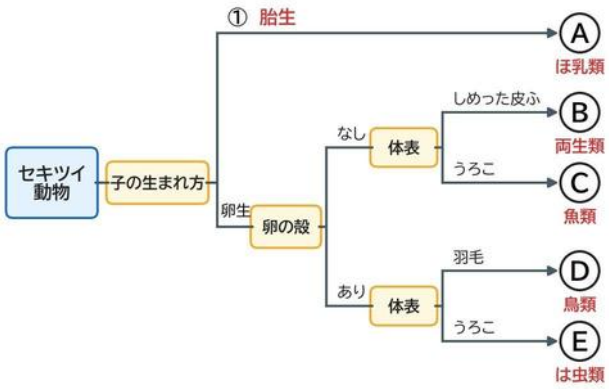
次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 昆虫類 b 甲殻類 c 軟体動物 d ほ乳類 e 鳥

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)
(1) イカ　　(2) ミジンコ　　(3) コウモリ　　(4) チョウ　　(5) ハト

B 問題 解説　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。



(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。
答え: A ほ乳類　B 両生類　C 魚類　D 鳥類　E は虫類
考え方: 子の生まれ方→卵の殻→体表の順に分ける。殻なし＋しめった皮ふ＝両生類、殻あり＋羽毛＝鳥類。

(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。
答え:胎生
考え方: 胎生はほ乳類だけ。ほかの 4 つのなかまは卵生。

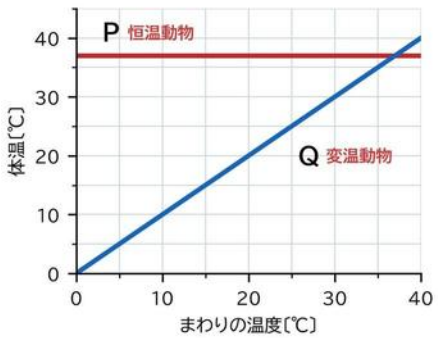
(3) 次の動物は、 A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。
答え:クジラ　A　イモリ　B　ヤモリ　E
考え方: クジラ＝ほ乳類(胎生)、イモリ＝両生類(井戸を守る)、ヤモリ＝は虫類(家を守る)。

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する
ウ 一生肺で呼吸する
答え:イ
考え方: 両生類は、子(オタマジャクシ)は水中でえら、親(カエル)は陸上で肺と皮ふで呼吸する。

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。
答え:卵が乾燥するのを防げるから。
考え方: 陸上にうむ卵は乾きやすい。殻があると乾燥を防げる。水中にうむ魚類・両生類の卵には殻がない。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

図 2 は、 2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係をしたグラフである。



(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。
答え: P 恒温動物　Q 変温動物
考え方: P は体温がほぼ一定＝恒温動物。 Q はまわりの温度とともに体温が変わる＝変温動物。

(2) まわりの温度が 10℃ のとき、 Q の体温はおよそ何℃か。
答え: 10℃
考え方: Q の線は、まわりの温度と体温がほぼ同じになっている。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。
答え: 37℃
考え方: P の線はたてじくの 37℃ の高さで、横にまっすぐのびている。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類
答え:エ・オ
考え方: 恒温動物は鳥類とほ乳類だけ。羽毛や毛が体温を保つのに役立つ。

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。 イ 体温が上がりすぎるから。
答え:ア
考え方: 変温動物は寒いと体温が下がり、動きがにぶくなる。そのため冬眠する。

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

図3 頭部を上から見た図

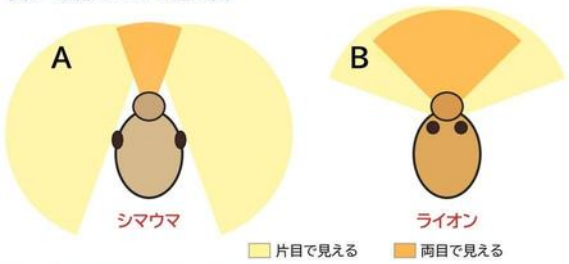
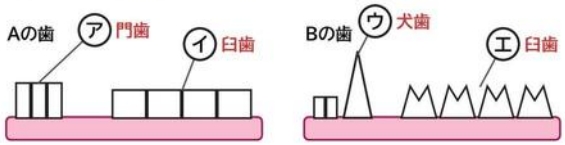


図4 歯のようす(横から見た図)



(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。
答え: B
考え方: ライオンは肉食動物。目が前向き、犬歯が大きい。

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。
答え:ア 門歯　イ 臼歯　ウ 犬歯
考え方: 門歯(前の歯)、犬歯(とがった大きな歯)、臼歯(おくの歯)。

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い　イ 立体的に見え、距離がわかる
答え:イ
考え方: 両目で見える範囲が広いと立体的に見え、えものまでの距離がつかめる。

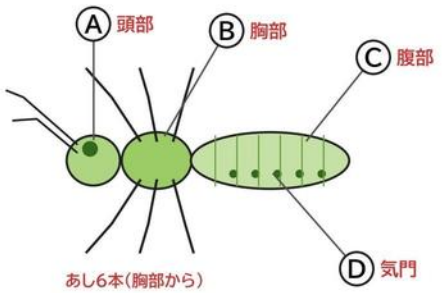
(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。
答え:視野が広く、敵を早く見つけられる点。
考え方: 草食動物は目が横向きで視野が広い。うしろの方まで見えるので、肉食動物(敵)に早く気づける。

(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす　イ 肉を切りさく
答え:ア
考え方: 草食動物:門歯で草をかみ切り、平らな臼歯ですりつぶす。

(6) B　のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。
答え:かぎづめ
考え方:肉食動物＝かぎづめ(えものをとらえる)。草食動物＝ひづめ(走ってにげる)。

4　無セキツイ動物　―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え: A 頭部　B 胸部　C 腹部　D 気門
考え方:昆虫の体は 頭部・胸部・腹部 の 3 つに分かれる。D は空気をとり入れる穴(気門)。

(2) バッタのあしは何本か。また、A ～ C のどこについているか。
答え:本数　6 本　記号　B
考え方:昆虫のあしは 6 本で、すべて胸部(B)についている。

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。
答え:外骨格
考え方:外骨格は体を支え、内部を守る。

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。
答え:外骨格はのびないので、古い殻をぬがないと大きくなれないから。
考え方:外骨格はのび縮みしない。大きくなるには古い殻をぬぐ(脱皮)必要がある。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる　イ いえない
答え:イ
考え方:クモは体が頭胸部と腹部の 2 つ、あし 8 本なので昆虫ではない(節足動物ではある)。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。　a 昆虫類　b 甲殻類　c 軟体動物　d ほ乳類　e 鳥類

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) イカ c　(2) ミジンコ b　(3) コウモリ d　(4) チョウ a　(5) ハト e
考え方:イカ・タコ・貝＝軟体動物、エビ・カニ・ミジンコ＝甲殻類、コウモリ・クジラ＝ほ乳類。